

DATOS PERSONALES		FIRMA
Nombre:	DNI:	
Apellidos:		
ESTUDIO	ASIGNATURA	CONVOCATORIA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO Y OPERACIONES (DEVOPS) (PLAN 2021)	09111.- HERRAMIENTAS DE AUTOMATIZACIÓN DE DESPLIEGUES	Ordinaria Número periodo 9190
FECHA	MODELO	CIUDAD DEL EXAMEN
12-17/07/2024	Modelo - D	
Etiqueta identificativa		

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Ten disponible tu documentación oficial para identificarte, en el caso de que se te solicite.
2. Rellena tus datos personales en todos los espacios fijados para ello y lee atentamente todas las preguntas antes de empezar.
3. Las preguntas se contestarán en la lengua vehicular de esta asignatura.
4. Si tu examen consta de una parte tipo test, indica las respuestas en la plantilla según las características de este.
5. Debes contestar en el documento adjunto, respetando en todo momento el espaciado indicado para cada pregunta. Si este es en formato digital, los márgenes, el interlineado, fuente y tamaño de letra vienen dados por defecto y no deben modificarse. En cualquier caso, asegúrate de que la presentación es suficientemente clara y legible.
6. Entrega toda la documentación relativa al examen, revisando con detenimiento que los archivos o documentos son los correctos. La entrega del examen en blanco o de un documento distinto del facilitado por UNIR supondrá una calificación de "0".
7. Durante el examen y en la corrección por parte del docente, se aplicará el Reglamento de Evaluación Académica de UNIR que regula las consecuencias derivadas de las posibles irregularidades y prácticas académicas incorrectas con relación al plagio y uso inadecuado de materiales y recursos.

Puntuación

Preguntas tipo test

- Puntuación máxima 2,00 puntos

Preguntas cortas

- Puntuación máxima 5,00 puntos

Pregunta abierta

- Puntuación máxima 3,00 puntos

Completa el test y marca las respuestas en la plantilla que encontrarás a continuación.

Cada pregunta correcta suma 0,20 puntos.

Las respuestas incorrectas y las preguntas no contestadas no restan, y cada pregunta tiene una sola respuesta correcta.

Este bloque puntúa un máximo de 2 puntos.

1. ¿Para qué puedes utilizar las variables en Ansible?

- A. Como valores para contenido, para rellenar una plantilla, por ejemplo
- B. Como valores condicionales, para decidir si se ejecuta una tarea o no
- ☒ C. Como valores para contenido y valores condicionales
- D. Como valores para contenido únicamente, pero las que se definan así se pueden utilizar para condicionar acciones

2. ¿Para qué sirve el fichero `tasks/main.yml` en un rol?

- ☒ A. Son las tareas que se procesarán al ejecutar el rol
- B. Sirve para referenciar las tareas dependientes
- C. Si no existe otro fichero, será el fichero por defecto que se procese al ejecutar el rol
- D. Es el fichero principal de tareas, se ejecutará tras los ficheros secundarios de tareas

3. ¿Cómo podemos instalar varios paquetes en una misma tarea?

- A. No se puede, hay que copiar y pegar la tarea varias veces cambiando el nombre del paquete
- B. Especificando el atributo multiple
- ☒ C. Proporcionando una lista de nombres en el atributo name
- D. Utilizando la tarea apt-loop

4. ¿Cuál es el formato habitual de un fichero de inventario en Ansible?

- A. XML
- B. JSON
- C. INI para los estáticos, XML para los dinámicos
- ☒ D. INI para los estáticos, JSON para los dinámicos

5. ¿En qué lenguaje está escrito Ansible?

- A. YAML
- B. Ruby
- ☒ C. Python
- D. Ninguno de los anteriores

6. ¿Cuál es la herramienta más adecuada en Chef para definir pruebas unitarias?

- A. RSpec
- ☒ B. ChefSpec
- C. Test Kitchen
- D. Serverspec

7. ¿Cuáles son los componentes básicos del *framework* Chef?

- A. Servidor Chef, cliente y nodos
- ☒ B. Servidor Chef, nodos y workstation Chef
- C. Cliente Chef, nodos y workstation Chef
- ~~D. Servidor Chef y nodos~~

8. ¿Cómo se pueden definir un grupo de nodos con un nombre de host parecido en un recurso node?

- A. A través de comodines en la definición del nombre
- ☒ B. A través de una expresión regular en la definición del nombre
- C. Especificando un nombre de variable
- D. Las opciones A y B son correctas

9. ¿Cómo se conectan los agentes de Puppet con su servidor maestro?

- A. A través de una conexión cifrada utilizando el protocolo SSH
- B. A través de una conexión cifrada y autenticada utilizando el protocolo SSH
- ☒ C. A través de una conexión cifrada y autenticada utilizando el estándar SSL
- D. A través de una conexión cifrada y autenticada por HTTP

10. ¿Cómo se denomina en Puppet a los hosts gestionados por un Puppet Master?

- A. Puppet Server
- B. Puppet Master
- C. Puppet Agent
- ☒ D. Nodo

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Preguntas / Opciones	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Cada pregunta corta puntúa un máximo de 1 punto.

Por favor, responde con claridad poniendo el foco en la respuesta de cada pregunta.

1. En Chef, ¿Qué son las pruebas unitarias?. ¿Cuál es el comando utilizado para lanzar las pruebas unitarias?

Las pruebas unitarias son la validacion de si el funcionamiento del codigo es el esperado mediante una validacion estatica

`chef exec rspec -p`

Suponiendo que tenemos un cookbook llamado "examen":

1) Escribe el código fuente del fichero "default.rb" de la carpeta "attributes" que defina una variable llamada "namefile" con valor "examen.pdf".

`default["namefile"] = "examen.pdf"`

2) Completa el siguiente *snippet* para comprobar, en una prueba unitaria, que se ha añadido una receta ubicada en el fichero "default.rb" y que se ejecuta el comando "mysql restore"

```
it "should include default recipe" do
  expect(chef_run).to include_recipe("examen::default")
  expect(chef_run).to run_execute("mysql restore")
end
```

(Responder en 30 líneas)

2. Supón que en Puppet estamos creado un módulo llamado "examen". Escribe el código fuente del *main.pp* que:

1) Crea una variable llamada "namefile" con valor "examen.pdf".

`namefile = "examen.pdf"`

2) Asegura que el fichero "preguntas.pdf" creado en la carpeta "files" se copia a la carpeta /home/vagrant/ con el nombre dado en "namefile" notificando, a su vez, a un servicio llamado "empezar".

```
file { '/home/vagrant/${namefile}':
  source => 'puppet:///modules/examen/preguntas.pdf'
  ensure => present
  notify => service['empezar'] }
```

3) Se crea el directorio "/home/vagrant/respuestas".

```
file '/home/vagrant/respuestas'
  ensure => directory
```

4) Descarga un fichero de respuestas ubicado en "https://unir.devops.es/respuestas.pdf" y queda alojado en el directorio creado en 3).

```
exec 'curl -O https://unir.devops.es/respuestas.pdf'
command => 'curl -O https://unir.devops.es/respuestas.pdf'
```

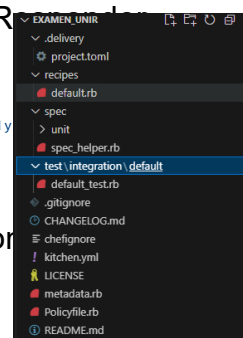
(Responder en 30 líneas)

```
exec 'cp respuestas'
command => mv /home/vagrant/respuestas.pdf /home/vagrant/respuestas
```

3. En Ansible, ¿Que son los Facts de Host, que tienen en común y como se deshabilitan? ¿Qué comando obtiene los Facts de todas las máquinas del inventario definido en el fichero "myinventario"? ¿Que son los Facts definidos? (Responder en 20 líneas)

Los facts de host son variable recopiladas que Ansible recolecta sobre cada host al que se conecta, contiene información sobre los hosts. Tienen en común que comienzan por `ansible_`, se pueden usar como variables en los playbook y se recolectan automáticamente. Para deshabilitarlos desde el playbook se puede poner `gather_facts: false`.
`ansible all -i "myinventario" -m setup`
Los facts definidos son facts personalizables que se pueden definir durante la ejecución del playbook para su posterior uso. Son únicamente accesibles en el host actual y pueden ser generados estáticamente o dinámicamente.

4. ¿Que ficheros y directorios se crean tras ejecutar el comando "*chef generate cookbook examen_unir*"? (Responder en 10 líneas)



5. Cita y describe los componentes principales de los archivos *manifest* de Puppet. ¿Qué es un módulo? (Responder en 20 líneas)

Los manifest son el componente principal donde se tiene configuración que Puppet aplicará, los principales componentes son recursos (elementos de configuración individuales), archivos (archivo físico para el nodo), templates (archivo físico rellenable para el nodo), nodos (especifican la configuración de cada agente), clases (colecciones de recursos) y definiciones (colecciones compuestas de recursos).

Pregunta abierta. Puntuación 3 puntos

Un módulo es un conjunto portable y reutilizable de manifestos y sus componentes. Este puede ser desde una configuración hasta el setup de una aplicación completa.

1. El equipo de DevOps UNIR va a organizar un campeonato de natación y es necesario implementar un sistema informático de generación automática y aleatoria de dorsales para cada participante.

1) Resultado esperado

Como resultado de la ejecución del sistema informático, se deberá generar el fichero "dorsal.txt" en la carpeta "/natación/dorsal.txt" y visualizar por pantalla el contenido de ese fichero. Contenido del fichero "dorsal.txt":

**** DORSAL UNIR ****

Nombre: Aitor

Apellidos: Menta

Ciudad: Madrid

Posicion: [5572]

Fecha

YYYY-MM-DD HH:mm:ss

2) Requisitos: empleando Ansible (no hace falta añadir ninguna referencia a WSL, Vagrant o VirtualBox) se necesita implementar un rol y un playbook con las siguientes características:

- El rol tendrá 3 variables que se inicializarán directamente en el playbook: nombre, apellidos y ciudad.
- El rol leerá otras 2 variables ("*dorsal_min*" y "*dorsal_max*") almacenadas en un fichero de variables (*natacion_vars.yml*) ubicado fuera del rol. Estas dos variables servirán para obtener aleatoriamente el campo "posicion" del dorsal entre "*dorsal_min*" y "*dorsal_max*". Para ello, hay que emplear la siguiente url:

<http://www.randomnumberapi.com/api/v1.0/random?min=1&max=10000&count=1>

que devuelve un número aleatorio entre "*min*" y "*max*"

- La fecha se genera automáticamente (representa la hora de generación del dorsal) y puede estar en cualquier formato.

3) Describir la estructura de carpetas necesarias para el proyecto además de:

- Código fuente de todos los ficheros *.yml necesarios.
- Contenidos del resto de ficheros (*.txt, *.json) que consideréis sean necesarios.
- Para el rol, solamente listar aquellas carpetas con ficheros con contenido necesario.
- Comando necesario para lanzar el aprovisionamiento en Ansible. Se tiene que visualizar por pantalla el contenido del fichero "dorsal.txt"

(Responder en 2 caras)

natacion_vars.yml
dorsal_min: 1
dorsal_max: 10000

dorsal.txt
** DORSAL UNIR **
Nombre: {{ nombre }}
Apellidos: {{ apellidos }}
Ciudad: {{ ciudad }}
Posicion: {{ posicion }}
Fecha
{{ fecha }}

playbook.yml

- name: Generar dorsal
hosts: localhost
gather_facts: yes
vars:
 nombre: Aitor
 apellidos: Menta
 ciudad: Madrid
vars_files:
 - natacion_vars.yml
roles:
 - generar_dorsal